

Aula 3

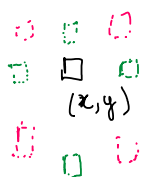
Sunday, March 15, 2026 6:54 PM

ordenar *Postos* $\rightarrow$ percorrer linha por linha
esquerda p/ direita

Indexação

$$\begin{aligned} (0,0) &\rightarrow 0 \\ (0,1) &\rightarrow 1 \\ &\vdots \\ (0,N-1) &\rightarrow N-1 \\ (1,0) &\rightarrow N \\ &\vdots \\ (x,y) &\rightarrow i \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\lambda = Nx + y \\ &\underbrace{}_{\text{indexação linear}} \\ &(\lfloor \frac{i}{N} \rfloor, i \bmod N) \leftarrow i \end{aligned}$$

Adjacências ou vizinhanças



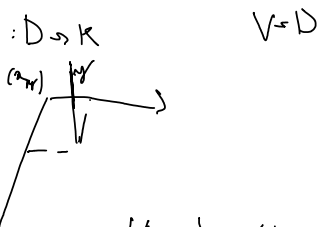
$$\begin{aligned} \mu &\rightarrow \text{mascara} \\ \mu: D &\rightarrow \{0,1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4\text{-Vizinhança} &= \{ \overbrace{(x-1,y)}^{\mu(x-1,y)=1}, (x,y-1), (x,y+1), (x+1, \\ N_4(x,y) &= \end{aligned}$$

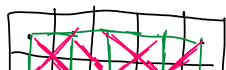
$$\begin{aligned} N_8(x,y) &= N_4(x,y) \cup \{ (x-1,y-1), (x-1,y+1), \\ &\quad (x+1,y-1), (x+1,y+1) \} \\ 8\text{-Vizinhança} & \end{aligned}$$

Representação em grafo

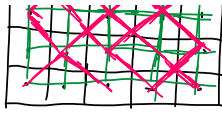
$$\begin{aligned} \text{Imagem} &\rightarrow \text{grafo} \\ f(x,y) &G = (V, E, w) \end{aligned}$$



$$E_4 = \{ (p,q) \mid p \in D \text{ e } q \in D : p \text{ e } q \text{ são } 4\text{-vizinhos} \}$$



Eg



Caminho Digital

↳ Sequência de pixels $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ tal que p_{i+1} é adjacente a p_i $i = 1, \dots, n-1$

$\mu: D \rightarrow \{0,1\}$, threshold a partir do nível 100

Caminho Fechado

↳ $p_1 = p_n$

$S \subset D$

↳ Subconjunto de pixels

p e q não conectados em S se existe um caminho digital entre eles inteiramente em S .

Componente Conexa em S

a partir de $p \in S$:

; o conjunto de todos os pixels conectados a p em S

Conjunto Conexa $C \subseteq S$:

C é um conjunto conexo se $\forall p, q \in C$ existe um caminho entre p e q em C

Componente Conexa

Conjunto conexo maximal

região é um conjunto conexo e uni-versa

